Loïc Aron MBASSI EWOLO

Alternance Ingénieur Objets Connectés Sécurisés

Disponible dès septembre 2026 pour 12 mois

Cergy, France (Mobile IDF) (+33) 7 59 52 33 98 loicaron.mbassiewolo@ensea.fr
linkedin.com/in/loic-mbassi github.com/Nameless0l mbassiloic.tech

Prototypage de gants IoT sur STM32 (capteurs IMU, communication sans fil) et développement backend d'une plateforme de paiement sécurisé (conformité normes financières, APIs REST). Double diplôme ENSEA/Polytechnique Yaoundé en systèmes embarqués, signal et IA. Stage recherche INRIA Saclay (avril-août 2026) sur l'analyse de sécurité et de conformité d'applications mobiles (NLP, analyse statique, RGPD). Anglais professionnel/technique, collaboration internationale.

FORMATION

- **ENSEA – École Nationale Supérieure de l'Électronique et de ses Applications** *2025 – 2027*
  Double diplôme d'Ingénieur – Systèmes Embarqués, FPGA/VHDL, Traitement du Signal, Deep Learning.
- **École Polytechnique de Yaoundé (1ère école d'ingénieur CEMAC)** *2021 – 2025*
  Diplôme d'Ingénieur de Conception (Master 2) : **Mathématiques Appliquées**, Génie Logiciel, Algorithmique.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

— **Embarqué & IoT :** C, C++, STM32, Arduino, Raspberry Pi, Nvidia Jetson, capteurs IMU/Flex, NFC/RFID (notions).
— **Protocoles & Communication :** APIs REST, ISO 7816 (notions), BLE (notions), LPWAN (notions), TCP/IP, MQTT.
— **Sécurité & Conformité :** Analyse statique de code/SDKs, RGPD, OAuth2/JWT, conformité normes financières.
— **Développement & Outils :** Python, PHP/Laravel, Docker, Git, MATLAB/Simulink, Linux, tests et spécifications.
— **Langues :** Français (natif), Anglais (professionnel/technique, échanges internationaux).

EXPÉRIENCES & PROJETS

- **Stage Recherche – Sécurité & Conformité d'Applications Mobiles** *Avr 2026 – Août 2026*
  INRIA Saclay – Équipe TRIBE (Plateau de Saclay / IP Paris) *Python, NLP (BERT), Analyse statique, pandas*
  - Analyse automatisée de la cohérence entre fonctionnalités déclarées et permissions demandées par des apps mobiles.
  - Analyse statique des SDKs embarqués : identification des risques de fuite de données (localisation, vie privée).
  - Conception d'un score de confiance interprétable, évaluation de conformité RGPD.
  - Rédaction scientifique en anglais, présentation aux partenaires du programme national PEPR MOBIDEC.

- **Développeur Backend – Plateforme de Paiement Sécurisé** *Oct 2024 – Jan 2025*
  CSC (Cameroon Software Company) – Secteur Fintech *Laravel, MySQL, Docker, REST APIs*
  - Conception backend d'une plateforme de transactions : APIs REST sécurisées, gestion concurrence.
  - Conformité aux normes de sécurité financière, architecture scalable, containerisation Docker.

- **Harmony Gloves – Gants IoT Traduction Langue des Signes** *2024*
  Labo IOTA, École Polytechnique de Yaoundé *STM32, Arduino, C, Capteurs IMU/Flex, PyTorch*
  - Participation à la conception de gants instrumentés : capteurs inertiels, flex sensors, communication sans fil.
  - Fusion données capteurs + vision, intégration hardware/software, soudure composants électroniques.

- **Stage Recherche IoT – Edge Computing & TinyML** *Oct 2023 – Jan 2024*
  IoT Lab, École Polytechnique de Yaoundé *Python, TF Lite, Arduino, Raspberry Pi, C*
  - Optimisation de modèles ML pour microcontrôleurs : quantification, contraintes mémoire et temps réel.
  - Déploiement TensorFlow Lite sur Arduino et Raspberry Pi, tests de performance embarquée.

- **Challenge CoHoMa – Robotique Autonome (ENSEA / Armée française)** *2025 – En cours*
  Upgrade Jetson – Cartographie & Perception *C/C++, Nvidia Jetson, YOLOv10, SLAM, Docker*
  - Développement embarqué C/C++ sur Nvidia Jetson, intégration Lidar 3D et caméra de profondeur.
  - Optimisation d'inférence IA sur GPU embarqué, containerisation Docker.

DISTINCTIONS & ENGAGEMENTS

- **1ère place** – IndabaX Africa 2025 (Hackathon IA Santé). **1ère place** – CITS National Hackathon 2024.
- Lead AI Cell (ENSPY) : +50% de membres, collaboration Google DeepMind. Animation workshops (ML, Fine-tuning LLM).
- **Certifications :** Supervised ML (Stanford/DeepLearning.AI), Python for Data Science (IBM/Coursera).